

Proyecto NHANES

Vicente Alfaro - Cristian Chávez - Isidora Guíñez - Bruno Parra

25 de mayo de 2026

Introducción

1. Pregunta de Investigación y Motivación

Enfoque Descriptivo (Énfasis en la interpretación causal y biológica) Este enfoque es ideal para aislar el efecto de una variable en particular, “congelando” matemáticamente el resto.

1.1. Pregunta de Investigación

(El impacto de la grasa abdominal): ¿En qué medida la circunferencia de la cintura explica los niveles de colesterol total en adultos estadounidenses, una vez que se controla el efecto de la edad, el sexo y el nivel socioeconómico (ratio de pobreza)?

Por qué es buena: Te permite discutir el concepto estadístico de “controlar por variables”. Puedes contrastar un modelo simple (solo cintura) versus el modelo múltiple completo, y usar el Test F Parcial para demostrar si las variables de control realmente eran necesarias.

BORRADOR

2. Fuente de Datos y Consideraciones Éticas

2.1. Origen de los Datos y Unidad de Observación

Los datos utilizados en este estudio provienen de la *National Health and Nutrition Examination Survey* (NHANES), un programa de estudios diseñado para evaluar el estado de salud y nutrición de adultos y niños en los Estados Unidos. Específicamente, se utiliza el ciclo de datos continuos correspondiente al período 2021-2023. La unidad de observación es una persona individual examinada [1].

La base de datos original se distribuye en múltiples módulos independientes en formato SAS Transport (.xpt). Para la consolidación de la muestra analítica, se cruzaron los registros de cuatro módulos clave utilizando el identificador único de cada paciente (SEQN): Demografía (DEMO_L), Medidas Corporales (BMX_L), Presión Arterial (BPXO_L) y Colesterol Total (TCHOL_L).

2.2. Consideraciones Éticas

El uso de esta base de datos se enmarca en un contexto estrictamente académico y estadístico. Los datos de NHANES son de dominio público y han sido previamente anonimizados por el *National Center for Health Statistics* (NCHS) del CDC, garantizando que no sea posible identificar a los individuos encuestados. El análisis propuesto no busca la estigmatización de ningún

subgrupo demográfico, sino comprender las relaciones entre indicadores antropométricos y cardiovasculares.

3. EDA

3.1. Descripción de Variables

VARIABLE DEPENDIENTE: COLESTEROL TOTAL

4. Plan de Modelamiento Estadístico

Cierre

Referencias

- [1] National Center for Health Statistics. NHANES. <https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/>, Diciembre 2024. Centers for Disease Control and Prevention. Acceso: 21-05-2026.